第 3 节　空间点、直线、平面之间的位置关系

课标要求

1. 以长方体为依托，在直观认识空间点、直线、平面的位置关系的基础上，抽象出空间点、直线、平面的位置关系的定义.

2. 了解四个基本事实与相关定理，了解空间中两条直线位置关系的判定方法，形成对空间几何基本规律的认知.

3. 运用基本事实、定理及已学结论，对空间图形位置关系的简单命题进行逻辑推理证明.

四个基本事实

考点一

1. 四个基本事实

（1）基本事实 1：过不在一条直线上的__三个点__，有且只有一个平面；

（2）基本事实 2：如果一条直线上的__两个点__在一个平面内，那么这条直线在这个平面内；

（3）基本事实 3：如果两个不重合的平面有__一个__公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线；

（4）基本事实 4：平行于同一条直线的两条直线__平行__.

2. 三个推论

推论 1：经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面；

推论 2：经过两条相交直线，有且只有一个平面；

推论 3：经过两条平行直线，有且只有一个平面.

3. 等角定理

如果空间中两个角的两条边分别对应平行，那么这两个角__相等或互补__.

提醒：三点不一定能确定一个平面. 当三点共线时，过这三点的平面有无数个，所以必须是不在一条直线上的三点才能确定一个平面.

▶题组练透

1. 下列命题正确的是（　A　）

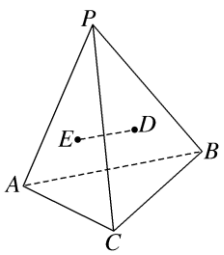
A. 空间不共线的三个点确定一个平面

B. 圆心和圆上两点确定一个平面

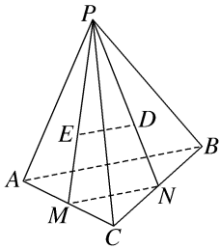
C. 两两相交的三条直线确定一个平面

D. 两两平行的三条直线确定三个平面

2. 如图，P 是△ABC 所在平面外一点，D，E 分别是△PBC 和△PAC 的重心，则 DE 与 AB 的位置关系是__平行__，数量关系是 $DE=$__$\frac{1}{3}$__AB.



解析：连接 PE 并延长交 AC 于 M，连接 PD 并延长交 BC 于 N，连接 MN，因为 D，E 分别是△PBC 和△PAC 的重心，所以 M 为 AC 的中点，N 为 BC 的中点，且 $PE=\frac{2}{3}PM$，$PD=\frac{2}{3}PN$，所以 $DE\parallel MN$，且 $DE=\frac{2}{3}MN$，又 $MN\parallel AB$，且 $MN=\frac{1}{2}AB$，所以 $DE\parallel AB$，且 $DE=\frac{1}{3}AB$.



3. 已知在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 D_1C_1，C_1B_1 的中点，$AC\cap BD=P$，$A_1C_1\cap EF=Q$. 求证：

（1）D，B，F，E 四点共面；

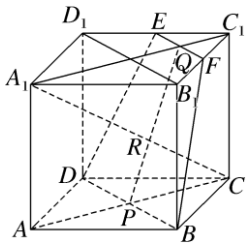
（2）若 A_1C 交平面 $DBFE$ 于点 R，则 P，Q，R 三点共线；

（3）DE，BF，CC_1 三线交于一点.

解：（1）证明：因为 EF 是△$D_1B_1C_1$ 的中位线，所以 $EF\parallel B_1D_1$.

在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$B_1D_1\parallel BD$，所以 $EF\parallel BD$.

所以 EF，BD 确定一个平面，即 D，B，F，E 四点共面.



（2）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，设平面 AA_1C_1C 为 α，平面 $BDEF$ 为 β.

因为 $Q\in A_1C_1$，所以 $Q\in\alpha$. 又 $Q\in EF$，所以 $Q\in\beta$. 所以 Q 是 α 与 β 的公共点.

同理，P 也是 α 与 β 的公共点，

所以 $\alpha\cap\beta=PQ$.

又 $A_1C\cap\beta=R$，所以 $R\in A_1C$，$R\in\alpha$，且 $R\in\beta$，则 $R\in PQ$，

故 P，Q，R 三点共线.

（3）因为 $EF\parallel BD$ 且 $|EF|<|BD|$，所以 DE 与 BF 相交，

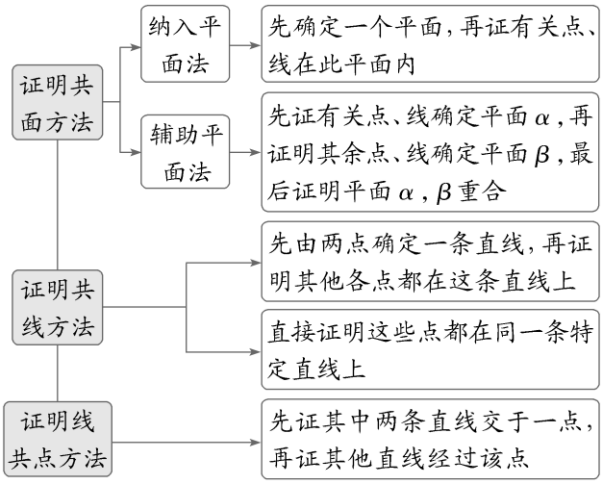
设交点为 M，则由 $M\in DE$，$DE\subset$ 平面 D_1DCC_1，得 $M\in$ 平面 D_1DCC_1，

同理，点 $M\in$ 平面 B_1BCC_1. 又平面 $D_1DCC_1\cap$ 平面 $B_1BCC_1=CC_1$，

所以 $M\in CC_1$. 所以 DE，BF，CC_1 三线交于一点.

练后悟通

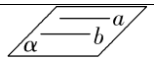
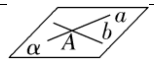
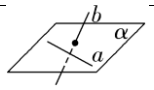
共面、共线、共点问题的证明方法

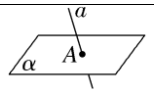
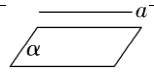
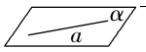


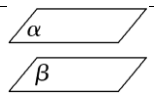
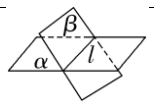
空间点、直线、平面之间的位置关系

考点二

1. **空间点、直线、平面之间的位置关系**

		图形语言	符号语言	公共点
直线与直线	平行		$a\parallel b$	0 个
	相交		$a\cap b=A$	1 个
	异面		a，b 是异面直线	0 个

		图形语言	符号语言	公共点
直线与平面	相交		$a\cap\alpha=A$	1 个
	平行		$a\parallel\alpha$	0 个
	在平面内		$a\subset\alpha$	无数 个

		图形语言	符号语言	公共点
平面与平面	平行		$\alpha\parallel\beta$	0 个
	相交		$\alpha\cap\beta=l$	无数 个

2. **异面直线的判定**：经过平面内一点和平面外一点的直线与平面内不经过该点的直线互为异面直线.

提醒：（1）a，b 两直线为异面直线的实质是 a，b 不同在任何一个平面内，即 a，b 既不平行也不相交；（2）直线与平面的位置关系在判断时最易忽视“线在面内”.

例 1 （1）〔一题多解〕若直线 l_1 和 l_2 是异面直线，l_1 在平面 α 内，l_2 在平面 β 内，l 是平面 α 与平面 β 的交线，则下列命题正确的是（ D ）

A. l 与 l_1，l_2 都不相交

B. l 与 l_1，l_2 都相交

C. l 至多与 l_1，l_2 中的一条相交

D. l 至少与 l_1，l_2 中的一条相交

解析：**法一**（反证法） 由于 l 与直线 l_1，l_2 分别共面，故直线 l 与 l_1，l_2 要么都不相交，要么至少与 l_1，l_2 中的一条相交. 若 $l \parallel l_1$，$l \parallel l_2$，则 $l_1 \parallel l_2$，这与 l_1，l_2 是异面直线矛盾. 故 l 至少与 l_1，l_2 中的一条相交.

法二（模型法） 如图 1，l_1 与 l_2 是异面直线，l_1 与 l 平行，l_2 与 l 相交，故 A、B 不正确；如图 2，l_1 与 l_2 是异面直线，l_1，l_2 都与 l 相交，故 C 不正确.

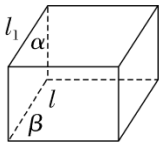


图 1

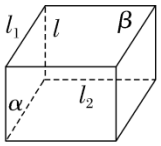


图 2

（2）〔多选〕下列推断中，正确的是（ ABD ）

A. $M \in \alpha$，$M \in \beta$，$\alpha \cap \beta = l \Rightarrow M \in l$

B. $A \in \alpha$，$A \in \beta$，$B \in \alpha$，$B \in \beta \Rightarrow \alpha \cap \beta = AB$

C. $l \not\subset \alpha$，$A \in l \Rightarrow A \notin \alpha$

D. A，B，$C \in \alpha$，A，B，$C \in \beta$，且 A，B，C 不共线 $\Rightarrow \alpha$，β 重合

解析：对于 A，因为 $M \in \alpha$，$M \in \beta$，$\alpha \cap \beta = l$，由基本事实 3 可知 $M \in l$，故 A 正确；对于 B，$A \in \alpha$，$A \in \beta$，$B \in \alpha$，$B \in \beta$，故直线 $AB \subset \alpha$，$AB \subset \beta$，即 $\alpha \cap \beta = AB$，故 B 正确；对于 C，若 $l \cap \alpha = A$，则有 $l \not\subset \alpha$，$A \in l$，但 $A \in \alpha$，故 C 错误；对于 D，有三个不共线的点在平面 α，β 中，α，β 重合，故 D 正确.

规律方法

判断空间直线的位置关系一般有两种方法：一是构造几何体（如长方体、空间四边形等）模型来判断；二是排除法. 特别地，对于异面直线的判定，常用到结论：“平面外一点 A 与平面内一点 B 的连线和平面内不经过点 B 的直线是异面直线.”

练 1 （1）已知空间三条直线 l，m，n，若 l 与 m 异面，且 l 与 n 异面，则（ D ）

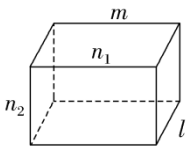
A. m 与 n 异面

B. m 与 n 相交

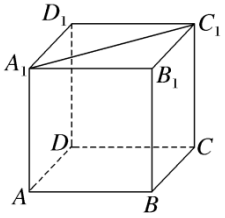
C. m 与 n 平行

D. m 与 n 异面、相交、平行均有可能

解析：在如图所示的长方体中，m，n_1 与 l 都异面，但是 $m \parallel n_1$，所以 A、B 错误，m，n_2 与 l 都异面，且 m，n_2 也异面，所以 C 错误.



（2）（2026 • 北京海淀阶段检测）如图所示，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为边 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是（ B ）



A. DD_1　　B. AC

C. AD_1　　D. B_1C

解析：对于 A，当 P 是 A_1C_1 的中点时，BP 与 DD_1 是相交直线；对于 B，根据异面直线的定义知，BP 与 AC 是异面直线；对于 C，当点 P 与 C_1 重合时，BP 与 AD_1 是平行直线；对于 D，当点 P 与 C_1 重合时，BP 与 B_1C 是相交直线. 故选 B.

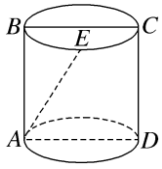
异面直线所成的角

考点三

1. **定义**：已知两条异面直线 a，b，经过空间任一点 O 分别作直线 $a'\parallel a$，$b'\parallel b$，把直线 a'与 b'所成的角叫做异面直线 a 与 b 所成的角（或夹角）.

2. **范围**：（0，$\frac{\pi}{2}$］.

例 2 （1）如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 为正方形，E 为$\overset{\frown}{BC}$的中点，则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为（　D　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

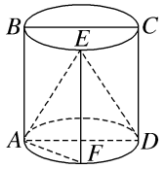
C. $\frac{\sqrt{30}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

（2）平面 α 过正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A，α∥平面 CB_1D_1，α∩平面 $ABCD=m$，α∩平面 $ABB_1A_1=n$，则 m，n 所成角的大小为（　A　）

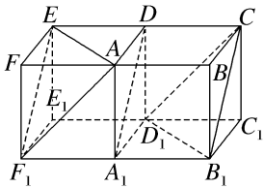
A. 60°　　B. 45°

C. 30°　　D. 90°

解析：如图，过点 E 作圆柱的母线交下底面于点 F，连接 AF，易知 F 为$\overset{\frown}{AD}$的中点，设正方形 $ABCD$ 的边长为 2，则 $EF=2$，$AF=\sqrt{2}$，所以 $AE=\sqrt{2^2+(\sqrt{2})^2}=\sqrt{6}$. 连接 ED，则 $ED=\sqrt{6}$. 因为 $BC\parallel AD$，所以异面直线 AE 与 BC 所成的角即为 $\angle EAD$（或其补角）. 在△EAD 中，$\cos\angle EAD=\frac{6+4-6}{2\times2\times\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$. 所以异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{6}}{6}$.



解析：如图所示，过点 A 补作一个与正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 相同的正方体，易知平面 α 为平面 AF_1E，则 m，n 所成的角为 $\angle EAF_1$. 因为 $\triangle AF_1E$ 为正三角形，所以 $\angle EAF_1=60°$.



规律方法

求异面直线所成角的方法

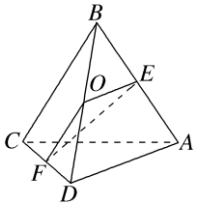
（1）平移法：将异面直线中的某一条平移，使其与另一条相交，一般采用图中已有的平行线或者作平行线，形成三角形求解；

（2）补形法：在该几何体的某侧补接上一个几何体，在这两个几何体中找异面直线相应的位置，形成三角形求解.

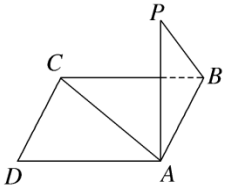
提醒 在求异面直线所成的角时，如果求出的角是钝角，则它的补角才是要求的角.

练 2 （1）在空间四边形 $ABCD$ 中，$AD=2$，$BC=2\sqrt{3}$，E，F 分别是 AB，CD 的中点，$EF=\sqrt{7}$，则异面直线 AD 与 BC 夹角的大小为__30°__；

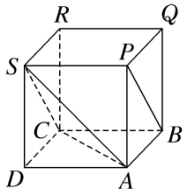
解析：设 BD 的中点为 O，连接 EO，FO，所以 $EO\parallel AD$，$FO\parallel BC$，则 $\angle EOF$（或其补角）就是异面直线 AD 与 BC 的夹角. 所以 $EO=\frac{1}{2}AD=1$，$FO=\frac{1}{2}BC=\sqrt{3}$，$EF=\sqrt{7}$，在 $\triangle EOF$ 中，根据余弦定理，得 $\cos\angle EOF=\frac{EO^2+FO^2-EF^2}{2\cdot EO\cdot FO}=\frac{1^2+(\sqrt{3})^2-(\sqrt{7})^2}{2\times1\times\sqrt{3}}=\frac{1+3-7}{2\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\angle EOF=150°$，从而异面直线 AD 与 BC 夹角的大小为 $30°$.



（2）如图，点 P 在正方形 $ABCD$ 所在平面外，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB$，则 PB 与 AC 所成的角为__60°__.



解析：因为四边形 $ABCD$ 为正方形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AB$，可将原图还原到正方体 $ABCD\text{-}PQRS$ 中，如图所示，连接 SC，AS，则 $PB\parallel SC$，则 $\angle ACS$（或其补角）是 PB 与 AC 所成的角. 因为 $\triangle ACS$ 为正三角形，故 $\angle ACS=60°$，所以 PB 与 AC 所成角为 $60°$.



课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：90 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 四条线段顺次首尾相连，它们最多可确定的平面个数为（　　）

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

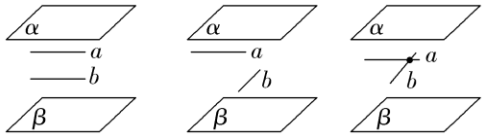
解析：A　首尾相连的四条线段每相邻两条确定一个平面，所以最多可以确定四个平面. 故选 A.

2. 若 $a\parallel\alpha$，$b\parallel\beta$，$\alpha\parallel\beta$，则 a，b 的位置关系是（　　）

A. 平行　　B. 异面

C. 相交　　D. 平行、异面或相交

解析：D　如图所示，a，b 的位置关系分别是平行、异面、相交. 故选 D.



3. 在三棱锥 A-BCD 的棱 AB，BC，CD，DA 上分别取 E，F，G，H 四点，如果 $EF\cap HG=P$，则（　　）

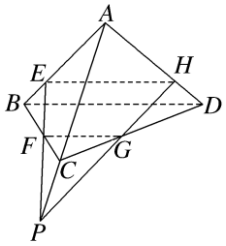
A. 点 P 一定在直线 BD 上

B. 点 P 一定在直线 AC 上

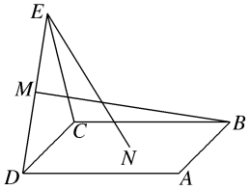
C. $EH\parallel FG$

D. EH 与 FG 必相交

解析：B　如图所示，因为 $EF\subset$平面 ABC，$HG\subset$平面 ACD，$EF\cap HG=P$，所以 $P\in$平面 ABC，$P\in$平面 ACD. 又因为平面 $ABC\cap$平面 $ACD=AC$，所以 $P\in AC$，故 A 错误，B 正确；易知直线 EH，FG 共面，则直线 EH，FG 平行或相交，故 C、D 错误.



4. 〔一题多解〕如图，点 N 为正方形 $ABCD$ 的中心，$\triangle ECD$ 为正三角形，平面 $ECD\perp$平面 $ABCD$，M 是线段 ED 的中点，则（　　）



A. $BM=EN$，且直线 BM，EN 是相交直线

B. $BM\neq EN$，且直线 BM，EN 是相交直线

C. $BM=EN$，且直线 BM，EN 是异面直线

D. $BM\neq EN$，且直线 BM，EN 是异面直线

解析：B　**法一**　取 CD 的中点 O，连接 EO，ON. 由△ECD 是正三角形，平面 $ECD\perp$ 平面 $ABCD$，知 $EO\perp$ 平面 $ABCD$. $\therefore EO\perp CD$，$EO\perp ON$. 又 N 为正方形 $ABCD$ 的中心，$\therefore ON\perp CD$. 以 CD 的中点 O 为原点，$\overrightarrow{OD}$ 方向为 x 轴正方向建立空间直角坐标系，如图 1 所示. 不妨设 $AD=2$，则 $E(0,0,\sqrt{3})$，$N(0,1,0)$，$M\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$B(-1,2,0)$，$\therefore EN=\sqrt{1^2+(-\sqrt{3})^2}=2$，$BM=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+4+\frac{3}{4}}=\sqrt{7}$，$\therefore EN\neq BM$. 连接 BD，BE，$\because$ 点 N 是正方形 $ABCD$ 的中心，$\therefore$ 点 N 在 BD 上，且 $BN=DN$，$\therefore BM$，EN 是△DBE 的中线，$\therefore BM$，EN 必相交. 故选 B.

法二　如图 2，取 CD 的中点 F，DF 的中点 G，连接 EF，FN，MG，GB. $\because$△ECD 是正三角形，$\therefore EF\perp CD$. $\because$ 平面 $ECD\perp$ 平面 $ABCD$，$\therefore EF\perp$ 平面 $ABCD$. $\therefore EF\perp FN$. 不妨设 $AB=2$，则 $FN=1$，$EF=\sqrt{3}$，$\therefore EN=\sqrt{FN^2+EF^2}=2$. $\because EM=MD$，$DG=GF$，$\therefore MG\parallel EF$ 且 $MG=\frac{1}{2}EF$，$\therefore MG\perp$ 平面 $ABCD$，$\therefore MG\perp BG$. $\because MG=\frac{1}{2}EF=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$BG=\sqrt{CG^2+BC^2}=\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2+2^2}=\frac{5}{2}$，$\therefore BM=\sqrt{MG^2+BG^2}=\sqrt{7}$. $\therefore BM\neq EN$. 连接 BD，BE，$\because$ 点 N 是正方形 $ABCD$ 的中心，$\therefore$ 点 N 在 BD 上，且 $BN=DN$，$\therefore BM$，EN 是△DBE 的中线，$\therefore BM$，EN 必相交. 故选 B.

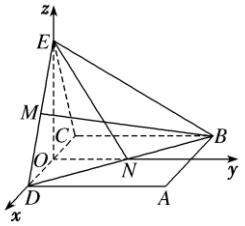


图 1

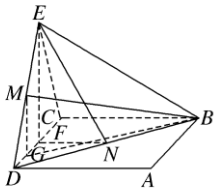
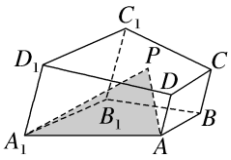


图 2

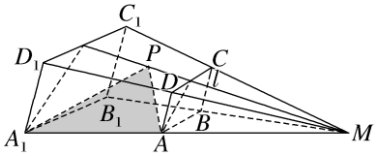
5.〔多选〕木工小张在处理如图所示的一块四棱台形状的木块 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 时，为了经过木料表面 CDD_1C_1 内一点 P 和棱 AA_1 将木料平整锯开，需要在木料表面 CDD_1C_1 过点 P 画直线 l. 则下列结论正确的是（　　）



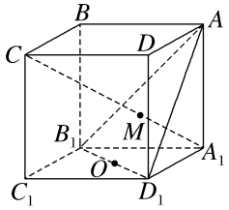
A. $l\parallel DD_1$　　B. $l\parallel BB_1$

C. l 与直线 AA_1 相交　　D. l 与直线 CC_1 相交

解析：CD　延长 A_1A，B_1B 交于点 M，则 C_1C，D_1D 的延长线也过点 M，如图所示，因为 $M\in AA_1$，则 $M\in$ 平面 PAA_1，则直线 PM 即为所求作的直线 l，所以直线 l 与直线 AA_1、直线 BB_1、直线 CC_1、直线 DD_1 都相交. 故选 C、D.



6.〔多选〕如图所示，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是 B_1D_1 的中点，直线 A_1C 交平面 AB_1D_1 于点 M，则下列结论正确的是（　　）

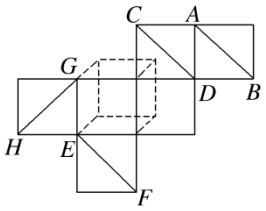


A. A，M，O 三点共线　　B. A，M，O，A_1 共面

C. A，M，C，O 共面　　D. B，B_1，O，M 共面

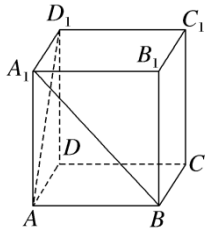
解析：ABC　∵$M\in A_1C$，$A_1C\subset$平面 A_1ACC_1，∴$M\in$平面 A_1ACC_1，又∵$M\in$平面 AB_1D_1，∴M 在平面 AB_1D_1 与平面 A_1ACC_1 的交线 AO 上，即 A，M，O 三点共线，∴A，M，O，A_1 共面且 A，M，C，O 共面，∵平面 $BB_1D_1D\cap$平面 $AB_1D_1=B_1D_1$，∴M 在平面 BB_1D_1D 外，即 B，B_1，O，M 不共面，故选 A、B、C.

7.（2026·安徽合肥期末）如图为正方体表面的一种展开图，则图中的 AB，CD，EF，GH 在原正方体中互为异面直线的有__3__对.

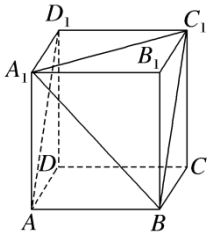


解析：平面图形的翻折应注意翻折前后相对位置的变化，则 AB，CD，EF 和 GH 在原正方体中，显然 AB 与 CD，EF 与 GH，AB 与 GH 都是异面直线，而 AB 与 EF 相交，CD 与 GH 相交，CD 与 EF 平行. 故互为异面直线的有 3 对.

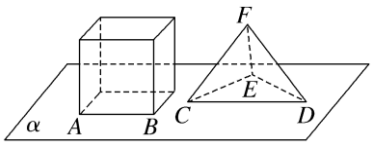
8. 在长方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=1$，异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为$\frac{9}{10}$，则 $AA_1=$__3__.



解析：如图，连接 BC_1，A_1C_1，易知 $AD_1\parallel BC_1$，则$\angle A_1BC_1$（或其补角）为异面直线 A_1B 与 AD_1 所成的角. 设 $AA_1=t$，∵$AB=BC=1$，∴$A_1C_1=\sqrt{2}$，$A_1B=BC_1=\sqrt{t^2+1}$. ∴$\cos\angle A_1BC_1=\frac{A_1B^2+BC_1^2-A_1C_1^2}{2\times A_1B\times BC_1}=\frac{t^2+1+t^2+1-2}{2\times\sqrt{t^2+1}\times\sqrt{t^2+1}}=\frac{9}{10}$，解得 $t=3$，则 $AA_1=3$.



9. 如图所示，正方体的底面与正四面体的底面在同一平面 α 上，且 $AB\parallel CD$，则直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为__4__.



解析：取 CD 的中点为 G，连接 EG，FG（图略），由题意知，平面 EFG 与正方体的左、右侧面所在平面重合或平行，从而 EF 与正方体的左、右侧面所在的平面平行或 EF 在平面内. 所以直线 EF 与正方体的前、后侧面及上、下底面所在的平面相交. 故直线 EF 与正方体的六个面所在的平面相交的平面个数为 4.

10.（13 分）在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中：

（1）求异面直线 AC 与 A_1D 所成角的大小；

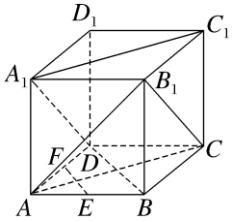
（2）若 E，F 分别为 AB，AD 的中点，求异面直线 A_1C_1 与 EF 所成角的大小.

解：如图，连接 B_1C，AB_1，由 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 是正方体，易知 $A_1D\parallel B_1C$，从而 B_1C 与 AC 所成的角就是异面直线 AC 与 A_1D 所成的角或其补角.

在△AB_1C 中，$AB_1=AC=B_1C$，

所以 $\angle B_1CA=60°$.

故异面直线 A_1D 与 AC 所成的角为 $60°$.



（2）连接 BD，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，$AC\perp BD$，$AC\parallel A_1C_1$，

因为 E，F 分别为 AB，AD 的中点，

所以 $EF\parallel BD$，所以 $EF\perp AC$. 所以 $EF\perp A_1C_1$.

故异面直线 A_1C_1 与 EF 所成的角为 $90°$.

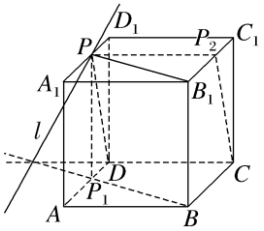
B级 综合应用

11.（2025·江西新余模拟）空间中有三条两两异面的直线，P 为其中一条直线上一定点，过 P 引直线 l 使其与这三条异面直线都相交，则对于任意的定点 P，存在的直线 l 有（　　）

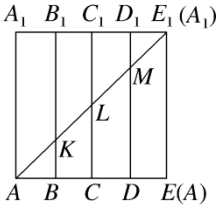
A. 1 条　　B. 2 条

C. 3 条　　D. 无数条

解析：A　如图，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，不妨设三条两两异面的直线为 A_1D_1，BB_1，CD，令 $P\in A_1D_1$，作平面 PP_1BB_1 过 BB_1，则过 P 与 BB_1 相交的直线都在平面 PP_1BB_1 内，作平面 PP_2CD 过 DC，则过 P 与 DC 相交的直线都在平面 PP_2CD 内，平面 PP_1BB_1 与平面 PP_2CD 不平行且不重合，有且仅有一条公共直线，所以直线 l 只有 1 条. 故选 A.

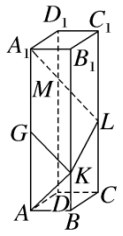


12. 如图，正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的侧面展开图是边长为 4 的正方形，则在正四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，异面直线 AK 和 LM 所成的角的大小为（　　）

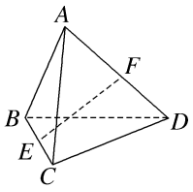


A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 90°

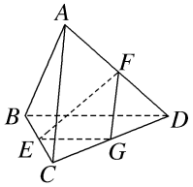
解析：D　根据题意还原正四棱柱的直观图，如图所示，取 AA_1 的中点 G，连接 KG，则有 $KG\parallel LM$，所以 $\angle AKG$（或其补角）为异面直线 AK 和 LM 所成的角. 由题知 $AG=2$，$AK=KG=\sqrt{1+1}=\sqrt{2}$，则有 $AK^2+KG^2=AG^2$，所以 $\angle AKG=90°$，即异面直线 AK 和 LM 所成的角为 $90°$.



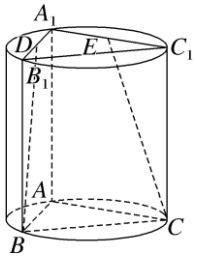
13. 如图所示，已知空间四边形 $ABCD$ 中，AC 与 BD 所成角为$\frac{\pi}{3}$，且 $AC=BD=2$，E，F 分别为 BC，AD 的中点，则 $EF=$ 1 或$\sqrt{3}$.



解析：如图，取 CD 的中点 G，连接 EG，FG，由题可知，$EG\parallel BD$，$FG\parallel AC$，$EG=\frac{1}{2}BD=1$，$FG=\frac{1}{2}AC=1$. 因为 AC 与 BD 所成的角为$\frac{\pi}{3}$，所以 $\angle FGE=\frac{\pi}{3}$或 $\angle FGE=\pi-\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}$，当 $\angle FGE=\frac{\pi}{3}$时，$\triangle FGE$ 为等边三角形，所以 $EF=1$；当 $\angle FGE=\frac{2\pi}{3}$时，由余弦定理得，$EF^2=EG^2+GF^2-2EG\cdot GF\cdot\cos\angle FGE=1+1-2\times1\times1\times(-\frac{1}{2})=3$，所以 $EF=\sqrt{3}$. 综上，$EF=1$ 或 $EF=\sqrt{3}$.



14.（15 分）如图，正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 内接于圆柱，圆柱底面半径为$\sqrt{3}$，圆柱高为 4. 若 D，E 分别为 A_1B_1，A_1C_1 的中点.



（1）求证：D，E，B，C 四点共面；

（2）若直线 BD 与直线 CE 交于点 P，求证：点 P 在直线 AA_1 上；

（3）若从圆柱中把该正三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 挖掉，求剩余几何体的表面积.

解：（1）证明：由于 D，E 分别为 A_1B_1，A_1C_1 的中点，所以 $DE\parallel B_1C_1$，

又 $BC\parallel B_1C_1$，所以 $DE\parallel BC$，

所以 D，E，B，C 四点共面.

（2）证明：由 $P\in BD$，$BD\subset$平面 A_1ABB_1，即 $P\in$平面 A_1ABB_1，

同理，$P\in CE$，$CE\subset$平面 A_1ACC_1，即 $P\in$平面 A_1ACC_1，

又平面 A_1ABB_1 ∩ 平面 $A_1ACC_1=AA_1$，所以 $P\in AA_1$，所以点 P 在直线 AA_1 上.

（3）令 $AB=a$，

则 $\frac{a}{\sin 60^\circ}=2\sqrt{3}\Rightarrow a=3$，

所以圆柱的侧面积 $S_1=2\pi\times\sqrt{3}\times4=8\sqrt{3}\pi$，圆柱的底面积 $S_2=2\pi\times(\sqrt{3})^2=6\pi$，

正三棱柱的侧面积 $S_3=3\times3\times4=36$，

正三棱柱的底面积 $S_4=2\times\frac{1}{2}\times3^2\times\sin 60^\circ=\frac{9\sqrt{3}}{2}$，

所以剩余几何体的表面积 $S=S_1+S_2+S_3-S_4=(8\sqrt{3}+6)\pi+36-\frac{9\sqrt{3}}{2}$